

กลับเลขแล้วบวกจนเป็นพาลินโดรม (Reverse and Add)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

พาลินโดรม (palindrome) คือจำนวนที่อ่านจากซ้ายไปขวา หรืออ่านจากขวาไปซ้ายแล้วได้ค่าเท่ากัน เช่น 4884 หรือ 121

เริ่มจากจำนวนเต็มบวก n ถ้า n ยังไม่เป็นพาลินโดรมให้นำ n ไปบวกกับจำนวนที่ได้จากการกลับหลักของ n เช่น $87 + 78 = 165$ แล้วทำซ้ำกับผลลัพธ์ใหม่ไปเรื่อย ๆ โดยทำได้ไม่เกิน 25 ครั้ง

เมื่อกลับหลักแล้วมีเลข 0 นำหน้า ให้ตัดเลข 0 นั้นทิ้ง เช่น 120 กลับหลักได้ 21

จงเขียนโปรแกรมหาว่าต้องบวกทั้งหมดกี่ครั้งจึงได้พาลินโดรม และพาลินโดรมนั้นคือจำนวนใด

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็มบวก n โดยที่ $1 \leq n \leq 10\,000$

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด ดังนี้

- ถ้าได้พาลินโดรมภายใน 25 ครั้ง ให้แสดงจำนวนเต็ม 2 จำนวน แทนจำนวนครั้งที่บวก และพาลินโดรมที่ได้ คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้า n เป็นพาลินโดรมอยู่แล้ว จำนวนครั้งเป็น 0)
- ถ้าบวกครบ 25 ครั้งแล้วยังไม่เป็นพาลินโดรม ให้แสดง -1

หมายเหตุ ค่าระหว่างทางอาจมีค่าถึงประมาณ 1.8×10^{16}

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	n เป็นพาลินโดรมอยู่แล้ว
2	3	รับประกันว่าได้พาลินโดรม และทุกค่าระหว่างทางไม่เกิน 10^9
3	5	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ได้เมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น



ตัวอย่าง

<u>ข้อมูลเข้า</u>	<u>ข้อมูลออก</u>
87	4 4884
196	-1

คำอธิบายตัวอย่างแรก

ครั้งที่	ค่าของ n	กลับหลัก	ผลบวก
1	87	78	165
2	165	561	726
3	726	627	1353
4	1353	3531	4884

ตัวอย่างที่สอง 196 บวกครบ 25 ครั้งแล้วยังไม่เป็นพาลินโดรม จึงตอบ -1